Aula 4 – Equivalências (parte 2)

Prática 14

Utilizando equivalências notáveis apropriadas, reescreva as proposições:

a) $x > 2 \vee -2 \in N$
b) $x > 2 \wedge -2 \in N$
c) $\sqrt{x} = 1 \vee \sqrt{2} > 1$
d) $\sqrt{x} = 1 \wedge \sqrt{2} > 1$
e) $z < 3 \vee \pi \in$ {Irracionais}
f) $z < 3 \wedge \pi \in$ {Irracionais}
g) $a = 0 \vee$ (4 é um número ímpar)
h) $(x + 5)^2 = x^2 + 25 \wedge (x + 5)^2 \neq x^2 + 25$
i) $(x + 5)^2 = x^2 + 25 \vee (x + 5)^2 \neq x^2 + 25$

XII - Leis de Identidade: T tautologia e C contradição

1. $p \wedge T \equiv p$
2. $p \vee C \equiv p$
3. $p \vee T \equiv T$
4. $p \wedge C \equiv C$
5. $p \vee \sim p \equiv T$
6. $p \wedge \sim p \equiv C$

Prática 15

XIII – Conectivos de Scheffer

a) $p \downarrow q \equiv \sim p \wedge \sim q$

b) $p \uparrow q \equiv \sim p \vee \sim q$

Utilizando as equivalências para os conectivos de Scheffer, reescreva as proposições:

a) $x > 4 \downarrow x < 3$

b) $y = 5 \uparrow x = 1$

c) $x \neq 2 \wedge x \leq 6$

d) $x \geq 5 \vee x < 1$

Prática 16

Para cada uma das seguintes proposições, escreva a equivalência lógica utilizada.

a) A proposição “Se o feriado for sexta, então não haverá aula no sábado” é logicamente equivalente a “Não é feriado sexta ou não haverá aula no sábado”.
b) A proposição “Não é verdade que Marquinhos não cochilou enquanto dirigia” é logicamente equivalente a “Marquinhos cochilou enquanto dirigia”.
c) A proposição “A chuva caía e os pássaros cantavam” é logicamente equivalente a “Os pássaros cantavam e chuva caía”.
d) A proposição “Se as obras iniciarem, então o tráfego de veículos será desviado e se o tráfego de veículos for desviado, então as obras iniciarão” é logicamente equivalente a “As obras iniciarão se e somente se o tráfego de veículos for desviado”.
e) A proposição “As pessoas com suspeita de terem contraído a doença são isoladas e os médicos que tratarem dessas pessoas ficam de quarentena ou as pessoas com suspeita de terem contraído a doença são isoladas” é logicamente equivalente a “As pessoas com suspeita de terem contraído a doença são isoladas”.
f) A proposição “Se esfriar repentinamente, então as pessoas ficarão resfriadas” é logicamente equivalente a “Se as pessoas não ficarem resfriadas, então não esfriou repentinamente”.
g) A proposição “Ou as pessoas entregam sua declaração de imposto de renda até a data limite ou pagarão multas exorbitantes” é logicamente equivalente a “As pessoas entregam sua declaração de imposto de renda até a data limite ou pagarão multas exorbitantes e as pessoas não entregam sua declaração de imposto de renda até a data limite ou não pagarão multas exorbitantes”.

Princípio de Substituição

O valor de uma sentença não se altera quando a substituímos por uma equivalente.

Exemplo:

	COND		DM		DN	
$\sim(p \rightarrow q)$	$\equiv$	$\sim(\sim p \vee q)$	$\equiv$	$\sim\sim p \wedge \sim q$	$\equiv$	$p \wedge \sim q$

Logo, $\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$

Prática 17

Mostre que:

a) $r \vee r \equiv r$
b) $\sim p \rightarrow \sim q \equiv q \rightarrow p$
c) $p \rightarrow \sim q \equiv \sim(p \wedge q)$
d) $\sim p \wedge (q \vee r) \equiv (\sim p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r)$
e) $\sim(\sim p \vee q) \equiv p \wedge \sim q$
f) $p \vee q \equiv \sim(\sim p \wedge \sim q)$
g) $\sim p \rightarrow p \equiv p$
h) $\sim[(p \wedge q) \rightarrow r] \equiv (p \wedge q) \wedge \sim r$

Equivalência Lógica e a Negação de Proposições

A partir da dupla negação e das leis de De Morgan associadas às equivalências que transformam as operações lógicas em disjunção e conjunção, podemos deduzir a tabela a seguir, com a negação das operações lógicas estudadas.

Operação Lógica		Negação	
Negação	-p		p
Conjunção	$p \wedge q$	Disjunção	$\sim p \vee \sim q$
Disjunção	$p \vee q$	Conjunção	$\sim p \wedge \sim q$
Condicional	$p \rightarrow q$	Conjunção	$p \wedge \sim q$
Bicondicional	$p \leftrightarrow q$	Bicondicional Disjunção Exclusiva	$\sim p \leftrightarrow q$ / $p \leftrightarrow \sim q$ $p \veebar q$
Disjunção Exclusiva	$p \veebar q$	Bicondicional	$p \leftrightarrow q$
Negação Conjunta	$p \downarrow q$	Disjunção	$p \vee q$
Negação Disjunta	$p \uparrow q$	Conjunção	$p \wedge q$

Prática 18

Utilizando as equivalências notáveis escreva, em linguagem natural, a negação de cada uma das seguintes proposições. Especifique a equivalência lógica estudada.

a) Nem o relógio desperta, nem Lélio acorda para o café da manhã com a família.
b) Se o relógio despertar, então está na hora de se levantar.
c) O relógio não despertou e Oscar pôde dormir mais dez minutos.
d) O galo cantou ou o relógio despertou às 5 horas da manhã.
e) O relógio desperta, se e somente se não faltar luz durante a noite.
f) Ou Gilberto ajusta o alarme do relógio ou ele se atrasa para o trabalho.

1. Leis idempotentes (ID) a) $p \wedge p \equiv p$ b) $p \vee p \equiv p$	2. Leis comutativas (COM) a) $p \wedge q \equiv q \wedge p$ b) $p \vee q \equiv q \vee p$
3. Leis associativas (ASSOC) a) $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ b) $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	4. Leis distributivas (DIST) a) $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ b) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
5. Dupla Negação (DN) $\sim \sim p \equiv p$	6. Lei de absorção (ABS) a) $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ b) $p \vee (p \wedge q) \equiv p$
7. Leis de De Morgan (DM) a) $\sim (p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ b) $\sim (p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$	8. Condicional (COND) $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
9. Contraposição (CP) $p \rightarrow q \equiv \sim q \rightarrow \sim p$	10. Bicondicional (BC) $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$
11. Disjunção Exclusiva (DE) $p \veebar q \equiv (p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$	12. Leis de Identidade (IDENT) a) $p \vee V \equiv V$ b) $p \wedge F \equiv F$ c) $p \wedge V \equiv p$ d) $p \vee F \equiv p$ e) $p \vee \sim p \equiv V$ f) $p \wedge \sim p \equiv F$
13. Conectivos de Scheffer a) $p \downarrow q \equiv \sim p \wedge \sim q$ b) $p \uparrow q \equiv \sim p \vee \sim q$	